

正交振幅调制 (QAM)

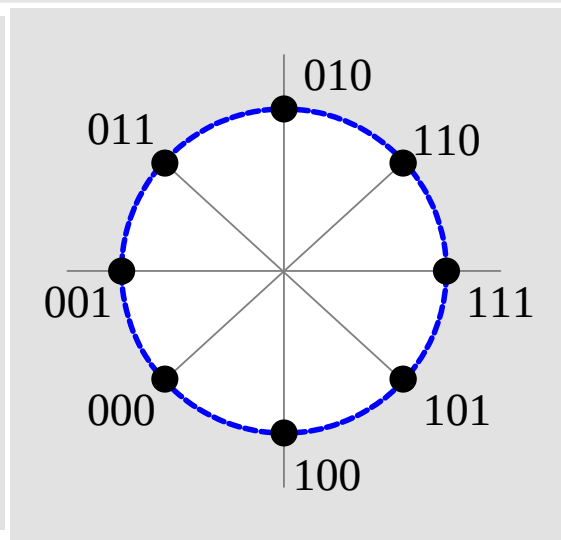
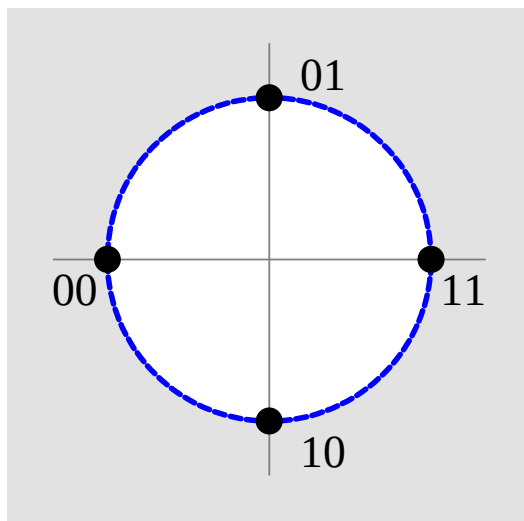
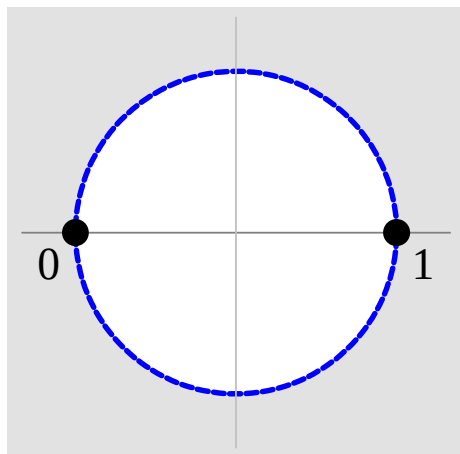
(Quadrature Amplitude Modulation , QAM)

一种**振幅**和**相位**联合键控的数字调制技术

■ 需求背景

问题引出

- 观察 **MPSK** 的星座 所有信号点 (·) 平均分布在同个圆周上。圆周半径等于信号幅度。



- 在信号幅度相同（即功率相等）条件下：
 - 进制数 **M** 增加，星座图上相邻信号点的距离越小
 - 这意味着在相同噪声条件下，系统的误码率增大

针对
问题

M 增加，距离越来越小

解决
途径

增大相邻信号点间的距离

Q&A

如何增大距离，以减小误码率呢？

- 容易想到的一种办法：

—— 增大圆周**半径**（信号**功率**）来增大相邻信号点的
距离 ----- 往往会受发射功率的限制。

- 一种更好的设计思想:

—— 在不增大圆半径基础上（即不增加信号功率），重新安排信号点的位置，以增大相邻信号点的距离。

（星座结构）

- 这种思想的可行性方案:

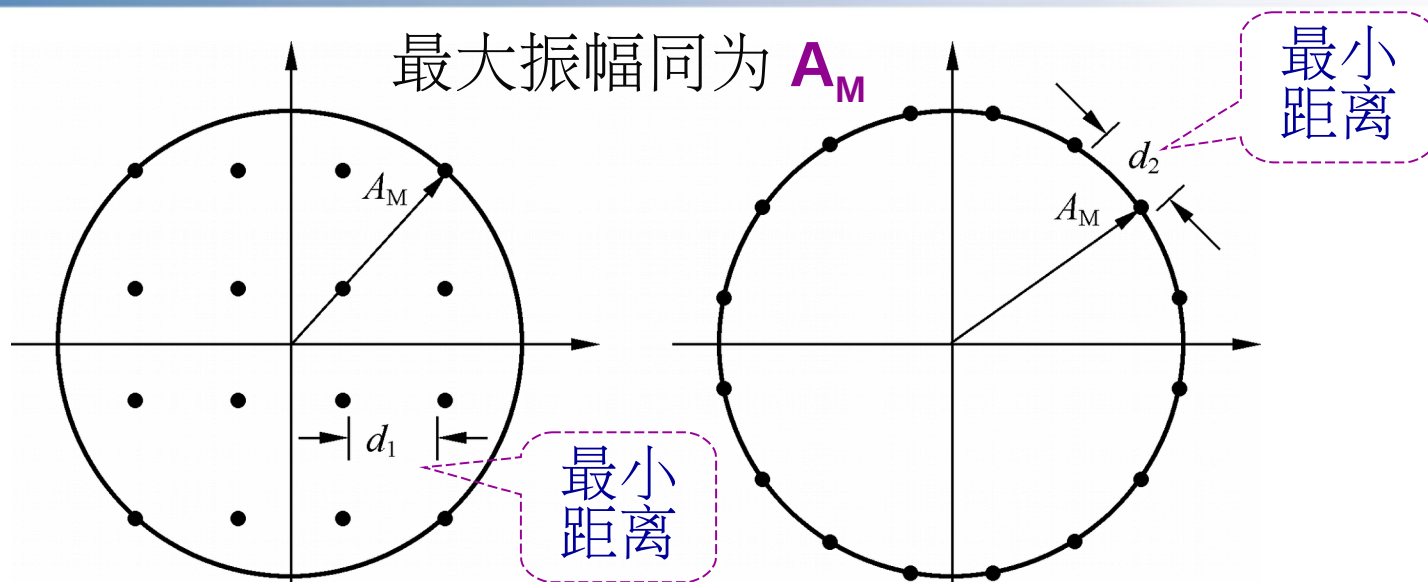
—— 正交振幅调制 **QAM** :

一种把 **ASK** 和 **PSK** 结合起来的调制方式。
振幅 和 相位 联合键控的调制方式

。

QAM 是一种**振幅**和**相位**联合键控的调制方式，其频谱利用率高，抗噪声性能优于 **MPSK**，在中大容量数字微波通信系统、有线电视网络高速数据传输、卫星通信等领域获得广泛应用。

■ 举例 对比



16QAM 信号

16PSK 信号

$$d_1 = \frac{\sqrt{2}A_M}{3} = 0.47A_M$$

$$d_2 = 2A_M \sin\left(\frac{\pi}{16}\right) = 0.39A_M$$

—— 此最小距离代表噪声容限的大小。

比较:

噪声容限越大, 抗噪声性能就越强。

$$d_1 > d_2$$

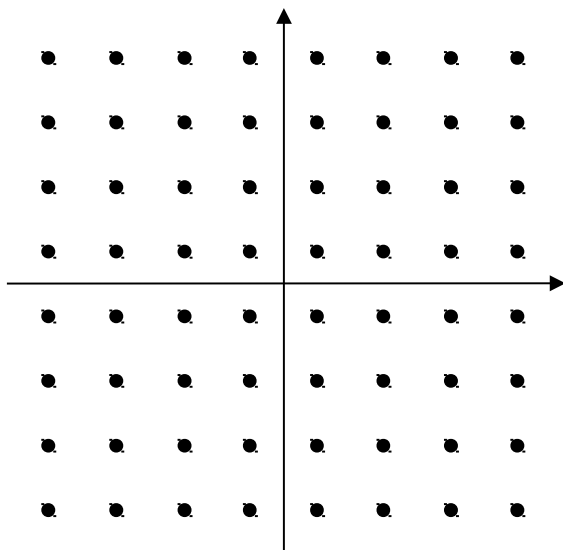
表明: 16QAM 比 16PSK 的噪声容限大, 抗噪能力强

- d_2 超过 d_1 约 1.57 dB (最大功率 (振幅) 相等条件下)

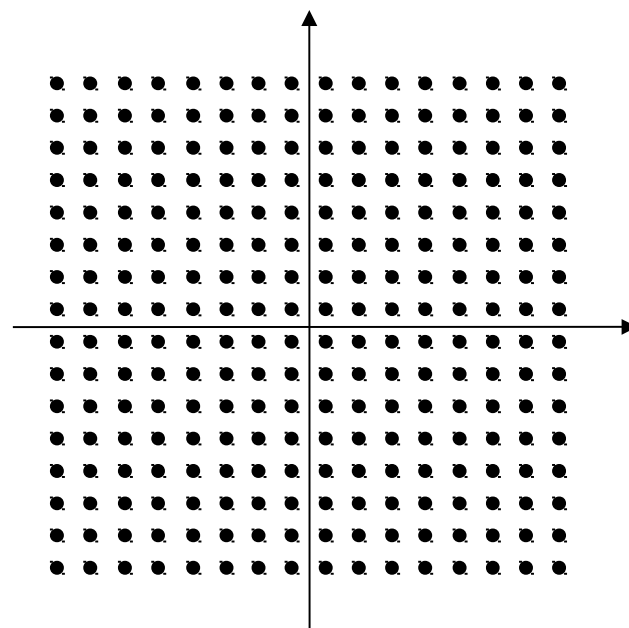
16QAM 是最具有代表性的 MQAM 信号, 此外:

$M=4$ 时, QPSK 信号就是一种最简单的 QAM 信号

$M=64$ 、 256 时, QAM 信号的星座图:



64QAM 信号矢量图



256QAM 信号矢量图

注: QAM 星座图除方型结构外, 还有星型或其他结构

星座结构影响系统性能！

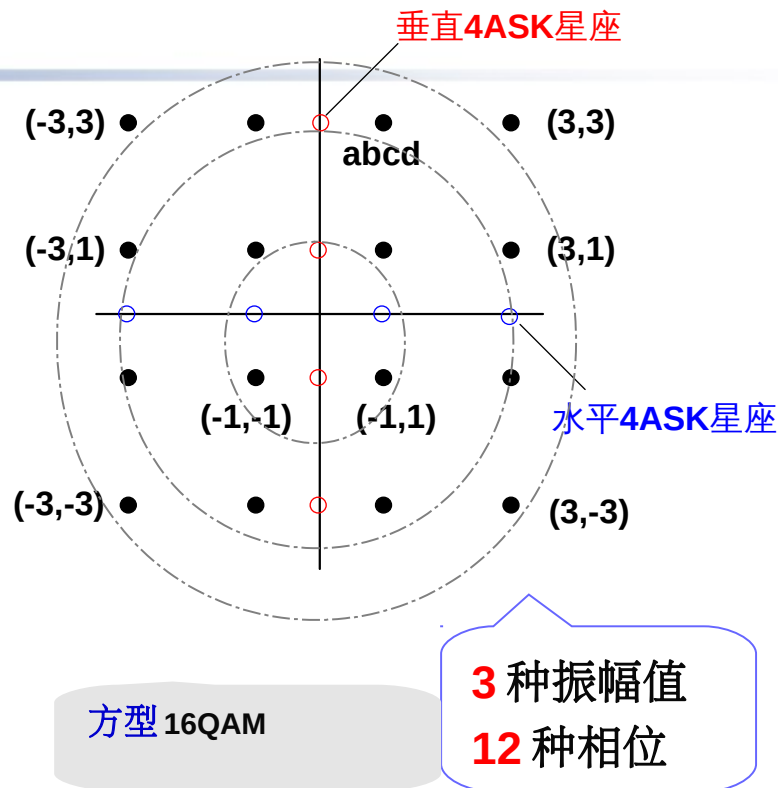
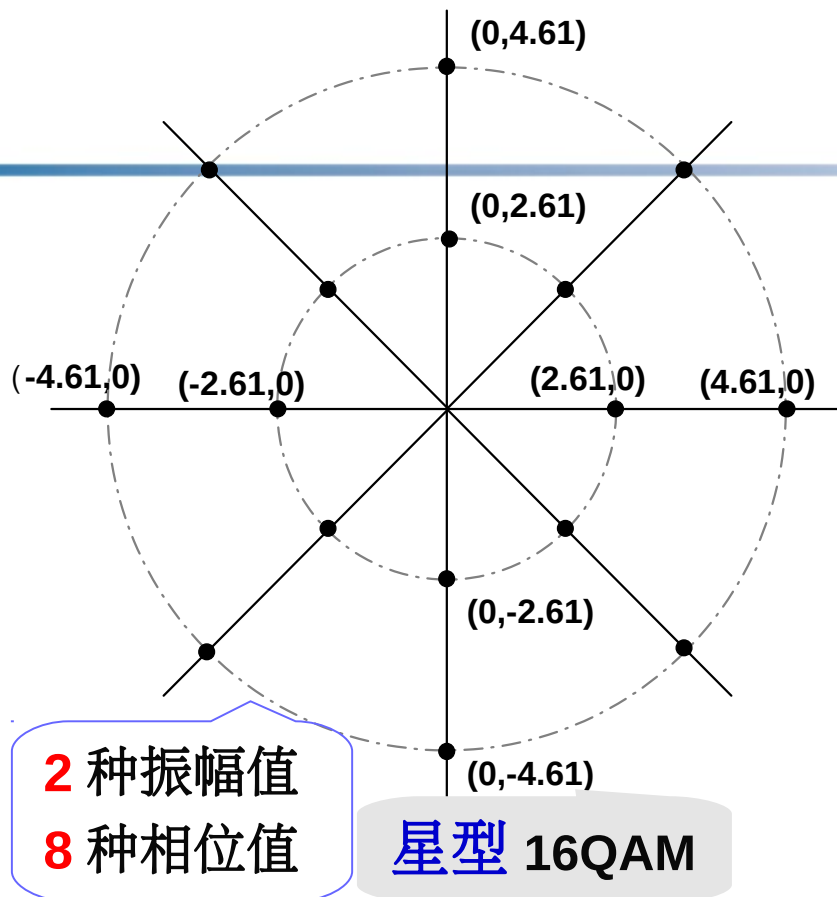
■ 星座结构

- 不仅影响到已调信号的功率谱特性，
- 而且影响已调信号的解调及其性能。

■ 设计准则

则

- 若信号功率相同，选择信号点间**距离最大**的结构，
- 若最小距离相同，选择平均**功率最小**的星座结构。
- 振幅环个数：应**少**，有利于实现自动增益控制；
- 相位的个数：应**少**，有利于实现载波相位跟踪。



- 在多径衰落信道中，信号振幅和相位取值越多，受到的影响越大，因而星型比方型更具有吸引力。
- 但方型星座的 QAM 信号的产生与接收更易实现。

■ 16QAM 信号的产生

在 QAM 中，载波 的振幅和相位同时受基带信号控制，因此，

它的一个码 $e_k(t) = A_k \cos(\omega_c t + \theta_k)$ $kT_B < t \leq (k+1)T_B$

展开为：

$$e_k(t) = X_k \cos \omega_c t + Y_k \sin \omega_c t$$

式中：

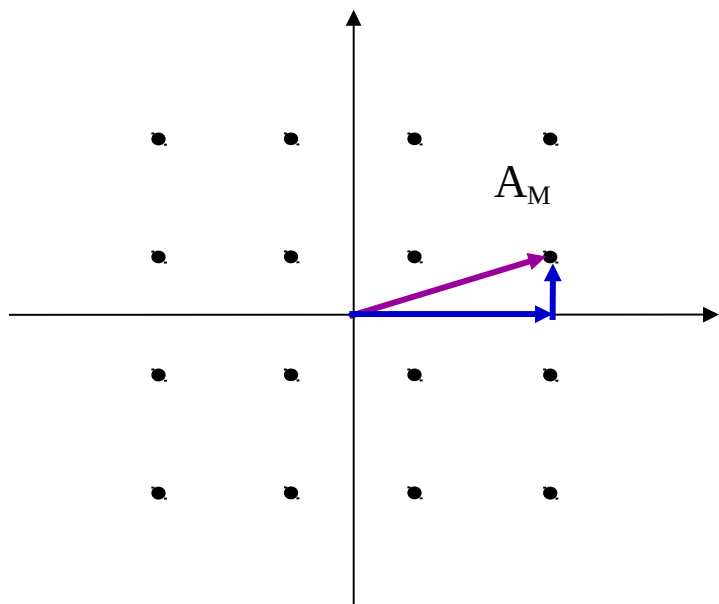
$$X_k = A_k \cos \theta_k, \quad Y_k = -A_k \sin \theta_k$$

A_k 、 θ_k 、 X_k 和 Y_k 分别可以取多个离散

值
表明：

MQAM 信号可由两路载波正交的 $\sqrt{M}$ ASK 信号叠加而成

- ◆ 正交调幅法：用两路正交的 4ASK 信号叠加，即可形成 16QAM 信号



方形 MQAM

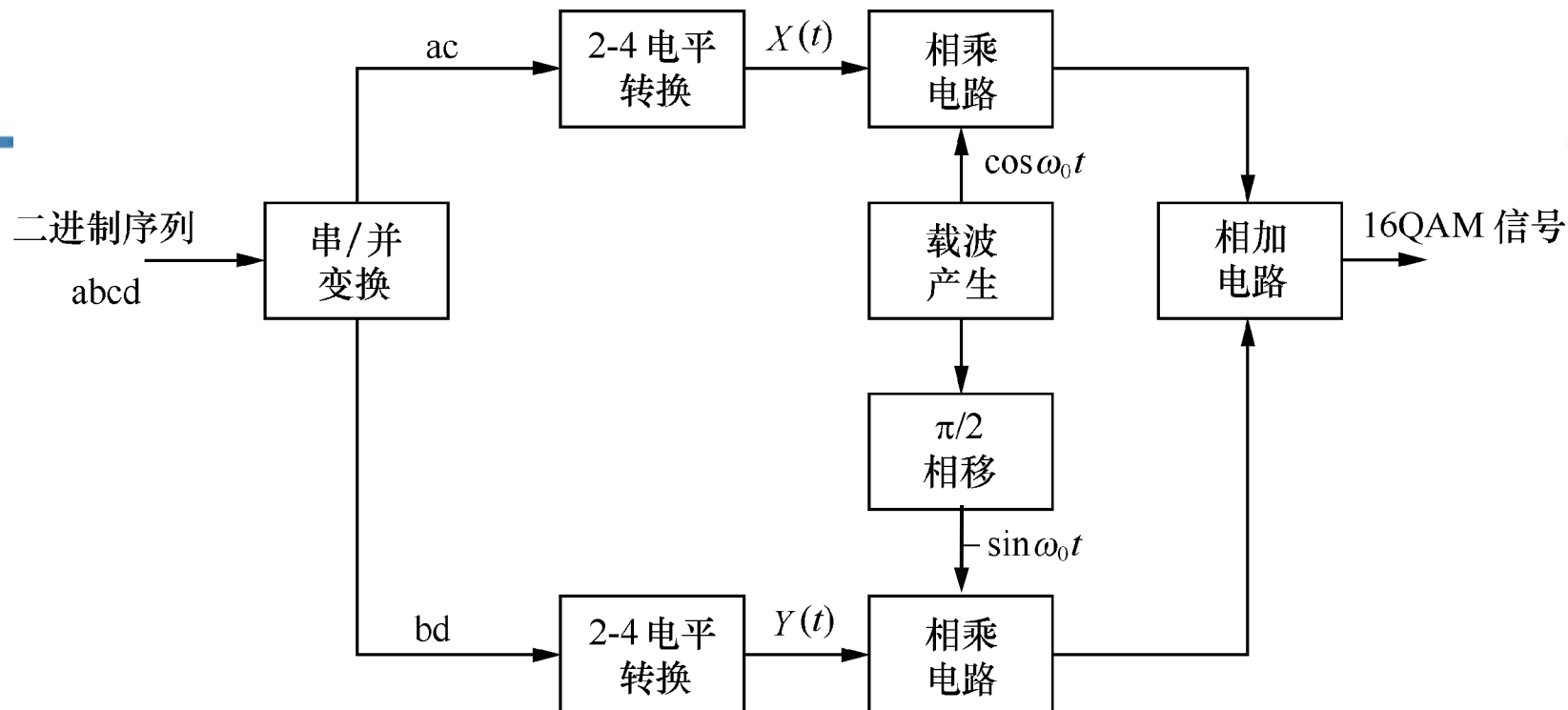
利用两个同频正交载波

在同一带宽内

实现了两路并行的

L ASK 信号的传输

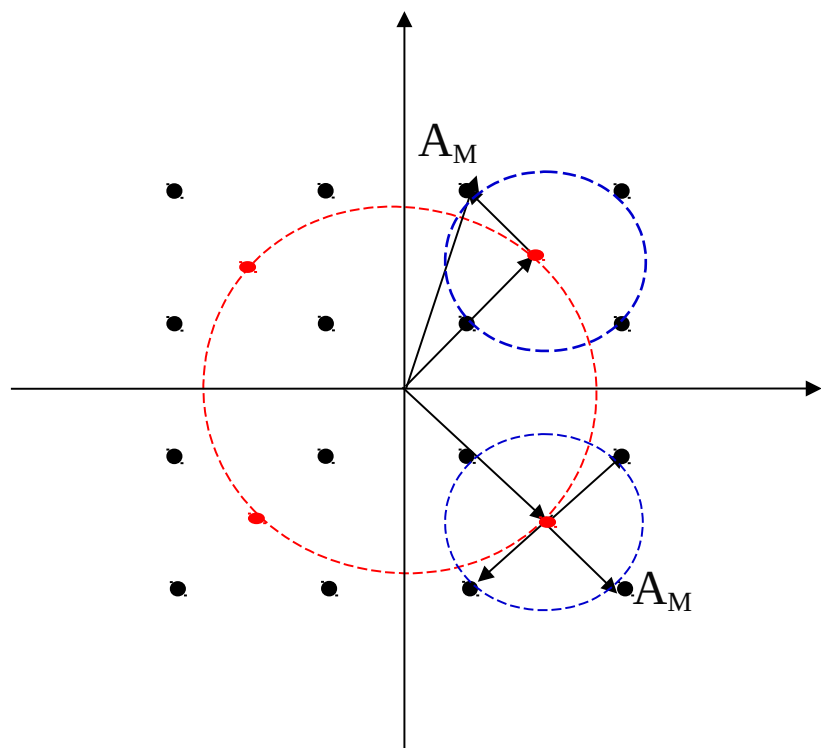
$$L = \sqrt{M}$$



输入的**二进制序列**（每 4 个 “***abcd***” 比特为一组）经过**串 / 并**变换器输出**速率减半**的两路**并行**序列（上支路 ***ac*** 和下支路 ***bd***）；然后分别经过 **2-4** 电平变换，形成 **4 电平**基带信号 **$X(t)$** 和 **$Y(t)$** 。

$X(t)$ 和 **$Y(t)$** 分别与相互正交的两路载波相乘（调制），形成两路互为**正交**的 **4ASK** 信号，最后将两路信号**相加**即可得到 **16QAM** 信号。

- ◆ **复合相移法**：用两路独立的 **QPSK** 信号叠加，即可形成 **16QAM** 信号。

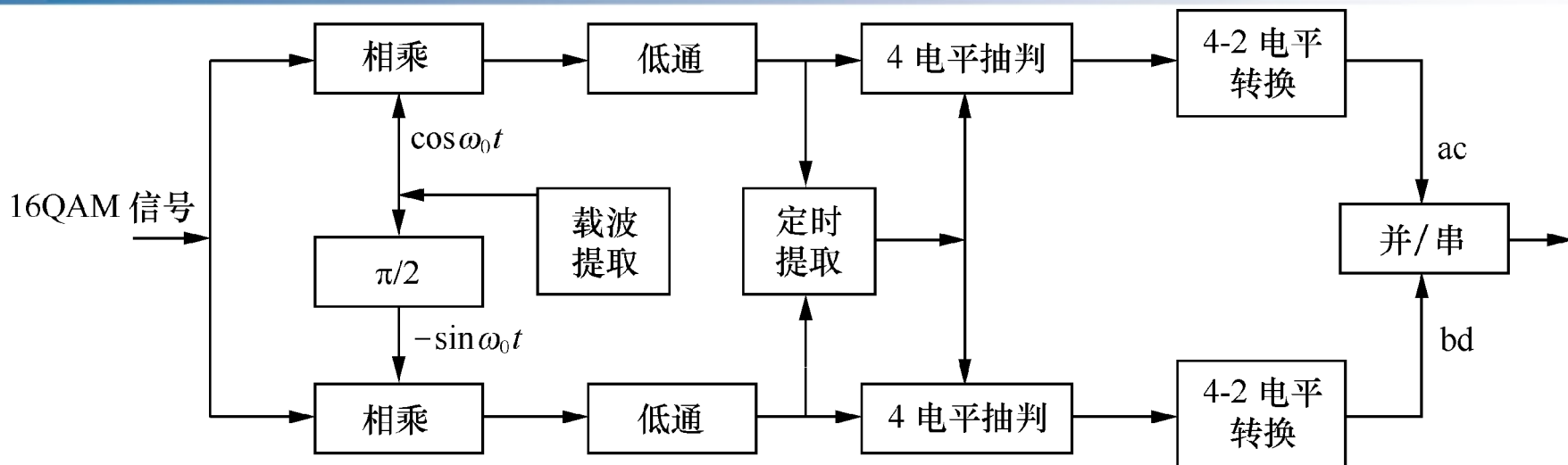


大圆上的 4 个红点
表示
第一个 **QPSK** 信号矢量的位置。

在这 4 个位置上可以
叠加第二个 **QPSK**
矢量，后者的位置用虚
线**小圆**上的 4 个小黑点
表示。

■ 16QAM 信号的解调

—— 正交相干解调



由于 16QAM 信号的 16 个信号点在水平轴和垂直轴上投影的电平数均有 4 个（**+3**、**+1**、**-1**、**-3**），对应低通滤波器输出的 4 电平基带信号，因而 4 电平判决器应有 3 个判决电平：**+2**、**0**、**-2**。

4 电平判决器对 4 电平基带信号进行判决和检测，再经 **4-2** 电平转换和 **并/串** 变换器最终输出二进制数据。

■ MQAM 信号的谱零点带宽

$$B_{\text{MQAM}} = 2R_B = \frac{2R_b}{\log_2 M}$$

∴ MQAM 利用两个同频正交载波在同一带宽内实现了两路并行的 LASK 信号的传输，∴ MQAM 的频带利用率：

$$\eta_{\text{MQAM}} = \frac{R_b}{B} = 2 \times \frac{1}{2} \log_2 L = \frac{1}{2} \log_2 M \quad (\text{bps/Hz})$$

以上两式适用于其他线性数字调制信号。

- 在实际中，往往需要对 **2-L** 电平转换后的 **L** 电平基带信号 进行脉冲成形滤波，以抑制已调信号的带外辐射。
- 脉冲成形滤波器通常是滚降系数为 α 的升余弦滤波器。这时， **MQAM** 信号的带宽：

$$B = (1 + \alpha) R_b = \frac{(1 + \alpha) R_b}{\log_2 M}$$

频带利用率：

$$\eta_b = \frac{\log_2 M}{(1 + \alpha)} \quad (\text{bps/Hz})$$

以上两式也适用于其他线性数字调制信号。

最小频移键控（**MSK**）

— 2FSK 的改进型

■ 问题引出:

需求背景

- MPSK (如 QPSK) 缺点: 载波相位突变 (180°)

→ 旁瓣大 (频谱扩展) → 干扰邻道 ; 包络起伏大。

- OQPSK 和 $\pi/4$ -QPSK 虽然不像 QPSK 那样又产生 180° 相位突变, 但未根本解决包络起伏问题。

- 键控 2FSK 缺点: 相位不连续、占用频带宽和功率谱旁瓣衰减慢等。

■ 究其原因:

—— 相位不连续引起

已调波的频谱特性与相位路径密

切相关！

■ 解决途径:

—— 改善已调波的相位路径

(恒包络调制技术
的发展思路)

—— 采用相位连续变化的调制方式 **CPM**

—— **MSK** 就是一种包络恒定、相位连续、频差最小，
并且严格正交的 **2FSK** (**CPFSK**) 信号。

正交——两个频率的信号不相关，即

$\cos 2\pi f_1 t$ 和 $\cos 2\pi f_0 t$ 的互相关系数 $\rho = 0$

频差最小——意味占用带宽最小、

调制指数最小： $h=0.5$

—— 因此， **MSK** 称为最小频移键控，
又称快速频移键控（ **FFSK** ， **Fast FSK** ）。

—— 它相比 **OQPSK** 和 **QPSK** ，功率谱更为集中，即
旁瓣衰减更快，对邻道干扰小，适用于移动通信。

正交 2FSK 信号的最小频率间隔

设 2FSK 信号码元的表示
式为

$$e(t) = \begin{cases} A\cos(\omega_1 t + \varphi_1) & \text{发送“1”时} \\ A\cos(\omega_0 t + \varphi_0) & \text{发送“0”时} \end{cases}$$

欲满足正交条件，则要求互相关系数

$$\rho = \int_0^{T_B} [\cos(\omega_1 t + \varphi_1) \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_0)] dt = 0$$

即要求

$$\frac{1}{2} \int_0^{T_B} \{\cos[(\omega_1 + \omega_0)t + \varphi_1 + \varphi_0] + \cos[(\omega_1 - \omega_0)t + \varphi_1 - \varphi_0]\} dt = 0$$

上式积分结果为

$$\frac{\sin[(\omega_1 + \omega_0)T_B + \varphi_1 + \varphi_0]}{\omega_1 + \omega_0} + \frac{\sin[(\omega_1 - \omega_0)T_B + \varphi_1 - \varphi_0]}{\omega_1 - \omega_0} - \frac{\sin(\varphi_1 + \varphi_0)}{(\omega_1 + \omega_0)} - \frac{\sin(\varphi_1 - \varphi_0)}{(\omega_1 - \omega_0)} = 0$$

若设 $\omega_1 + \omega_0 \gg 1$ ，则上式左端第 1 和 3 项 ≈ 0 ，故有 $\cos(\varphi_1 - \varphi_0)\sin(\omega_1 - \omega_0)T_B + \sin(\varphi_1 - \varphi_0)[\cos(\omega_1 - \omega_0)T_B - 1] = 0$

由于 φ_1 和 φ_0 是任意常数，故必须同时有

$$\left. \begin{aligned} \sin(\omega_1 - \omega_0)T_B &= 0 \\ \cos(\omega_1 - \omega_0)T_B &= 1 \end{aligned} \right\}$$

上式才等于零



应当令

$$(\omega_1 - \omega_0)T_B = 2m\pi$$

即要求

$$f_1 - f_0 = m / T_B$$

∴当取 $m = 1$ 时，满足正交条件的最小频率间隔：

$$(f_1 - f_0)_{\min} = 1 / T_B$$

注意：

上面讨论中，假设初始相位 ω_1 和 ω_0 是任意的，它在接收端无法预知，因此只能采用非相干接收方法。

对于相干接收，则要求初始相位是确定的，在接收端是预知的，这时可令 $\omega_1 - \omega_0 = 0$ 。于是，下式

$$\cos(\varphi_1 - \varphi_0)\sin(\omega_1 - \omega_0)T_B + \sin(\varphi_1 - \varphi_0)[\cos(\omega_1 - \omega_0)T_B - 1] = 0$$

可化简为

$$\sin(\omega_1 - \omega_0)T_B = 0$$

即仅要求

$$f_1 - f_0 = n / 2T_B$$

∴相干接收时，保证正交的 2FSK 信号的最小频率间隔：

$$(f_1 - f_0)_{\min} = 1 / 2T_B$$


MSK 信号的基本原理

1 MSK 信号的频率间隔

MSK 信号第 k 个码元表示:

这里 $T_B = T_b$

$$e_k(t) = \cos(\omega_c t + \frac{a_k \pi}{2T_B} t + \varphi_k) \quad kT_B \leq t \leq (k+1)T_B$$

ω_c - 载频; T_B - 码元宽度;

$\frac{a_k \pi}{2T_B}$ - 频偏;

$a_k = \pm 1$ (对应输入码元 “1” 和 “0”)

;
 φ_k - 保证在 $t = kT_B$ 时刻信号相位连续而加入的相位常数。

$$e_k(t) = \cos(\omega_c t + \frac{a_k \pi}{2T_B} t + \varphi_k) \quad kT_B \leq t \leq (k+1)T_B$$

当输入码元“ 1”时 $(a_k = +1)$, 码元频率 $f_1 = f_c + 1/(4T_B)$

当输入码元“ 0”时 $(a_k = -1)$, 码元频率 $f_0 = f_c - 1/(4T_B)$

最小频差 :

$$\Delta f = f_1 - f_0 = 1/2T_B$$

调制指数 :

$$h = \frac{\Delta f}{1/T_B} = 0.5$$

2 MSK 码元中波形的周期数

$$e_k(t) = \cos(\omega_c t + \frac{a_k \pi}{2T_B} t + \varphi_k) \quad kT_B \leq t \leq (k+1)T_B$$

可改写为

$$e_k(t) = \begin{cases} \cos(2\pi f_1 t + \varphi_k), & \text{当 } a_k = +1 \\ \cos(2\pi f_0 t + \varphi_k), & \text{当 } a_k = -1 \end{cases}$$

式中

$$f_1 = f_c + 1/(4T_B)$$

$$f_0 = f_c - 1/(4T_B)$$

MSK 信号应满足正交条件:

$$\rho = \int_0^{T_B} [\cos(2\pi f_1 t + \varphi_k) \cdot \cos(2\pi f_0 t + \varphi_k)] dt = 0$$

由此推出

$$f_c = \frac{n}{4T_B} \quad \text{或} \quad T_B = \frac{nT_c}{4} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

表明： MSK 信号在每个码元周期内必须包含四分之一载波周期的整数倍。

还可写成

$$f_c = \frac{n}{4T_B} = \left(N + \frac{m}{4}\right) \frac{1}{T_B} \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

N — 正整数

并有

$$f_1 = f_c + \frac{1}{4T_B} = \left(N + \frac{m+1}{4} \right) \frac{1}{T_B}$$

$$f_0 = f_c - \frac{1}{4T_B} = \left(N + \frac{m-1}{4} \right) \frac{1}{T_B}$$


$$T_B = \left(N + \frac{m+1}{4} \right) T_1 = \left(N + \frac{m-1}{4} \right) T_0$$

$$T_1 = 1 / f_1$$

$$T_0 = 1 / f_0$$

含义：一个码元时间 T_B 内包含的正弦波周期数。

两种码元包含的正弦波数均相差 $1/2$ 个周期。

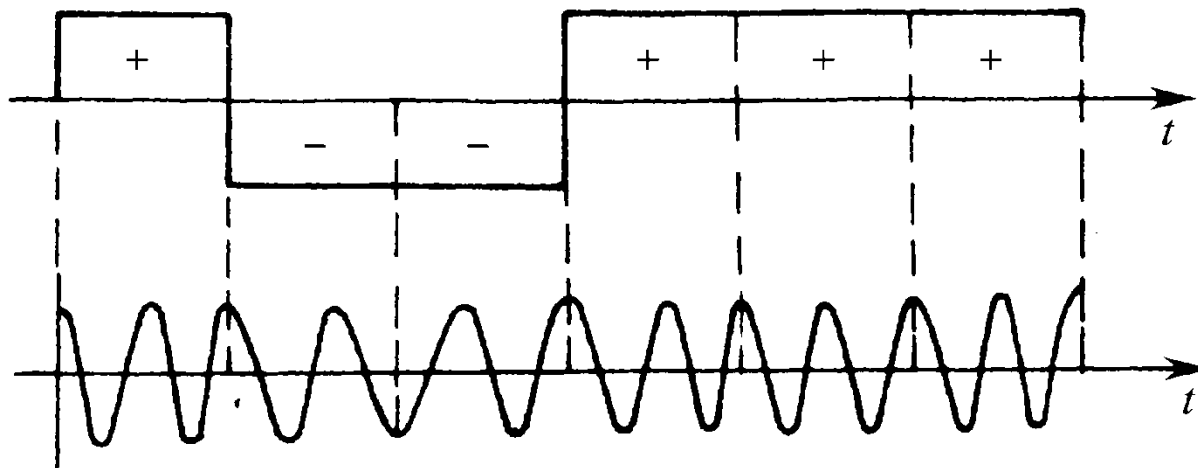
$$T_B = \left(N + \frac{m+1}{4} \right) T_1 = \left(N + \frac{m-1}{4} \right) T_0$$

例如

当 $N=1$, $m=3$ 时

“1”的一个码元内有 2 个正弦波周期。

“0”的一个码元内有 1.5 个正弦波周期。



3 MSK 信号的相位连续性

$$kT_B \leq t \leq (k+1)T_B$$

$$e_k(t) = \cos(\omega_c t + \frac{a_k \pi}{2T_B} t + \varphi_k)$$

■ 相位连续条件：

前一码元末尾的相位 = 后一码元起始的
即在码元转换时刻 $t=kT_B$ ，满足：

$$\frac{a_{k-1}\pi}{2T_B} \cdot kT_B + \varphi_{k-1} = \frac{a_k\pi}{2T_B} \cdot kT_B + \varphi_k$$

$$\varphi_k = \varphi_{k-1} + \frac{k\pi}{2} (a_{k-1} - a_k) = \begin{cases} \varphi_{k-1}, & a_k = a_{k-1} \\ \varphi_{k-1} \pm k\pi, & a_k \neq a_{k-1} \end{cases}$$

—— 相位约束条件。据此确定初相 φ_k ，使相位连续。

- 若设 φ_{k-1} 的初始参考值等于 0，则

$$\varphi_k = 0 \text{ 或 } \pi, \quad (\text{mod } 2\pi)$$

■ MSK 信号的相位路径：

$$e_k(t) = \cos\left(\omega_c t + \frac{a_k \pi}{2T_B} t + \varphi_k\right) \quad kT_B \leq t \leq (k+1)T_B$$

- 第 k 个码元的附加相位：

$$\theta_k(t) = \frac{a_k \pi}{2T_B} t + \varphi_k \quad kT_B \leq t \leq (k+1)T_B$$

斜率
线方程

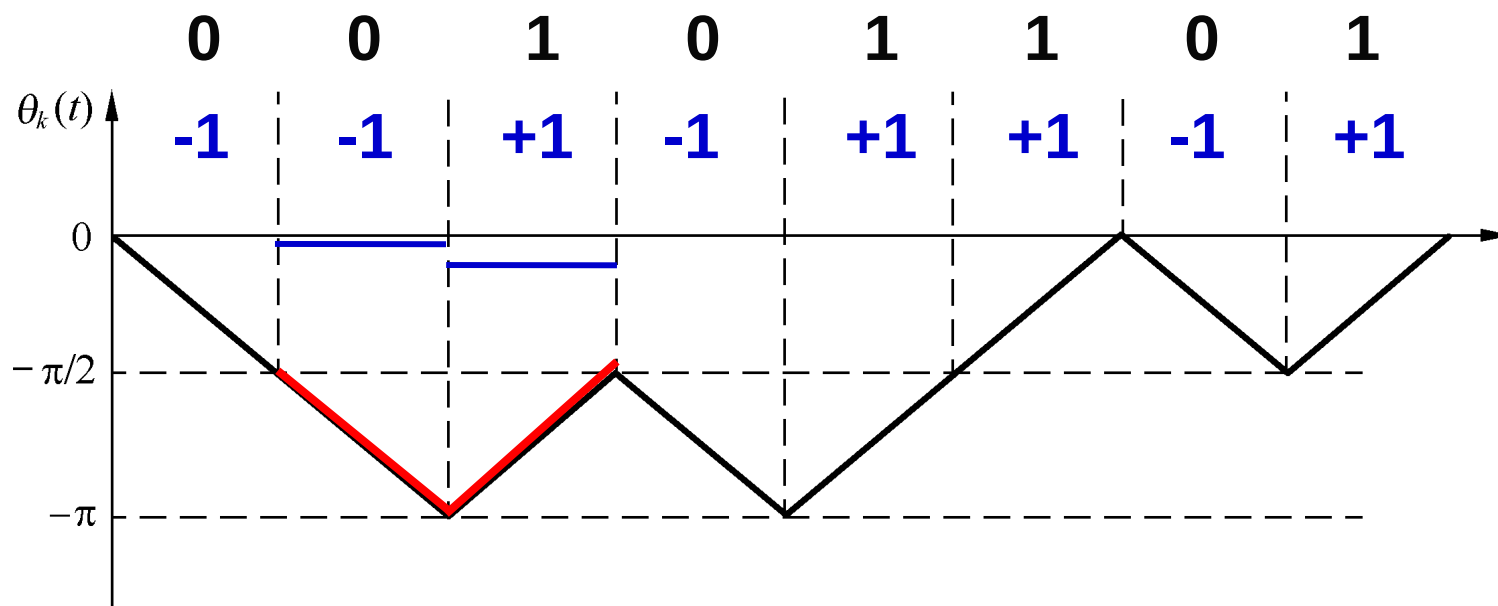
截距

直

- 任一 T_B 内 $\left\{ \begin{array}{l} \text{若 } a_k = +1, \text{ 则 } \theta_k(t) \text{ 线性增加 } \pi/2 \\ \text{若 } a_k = -1, \text{ 则 } \theta_k(t) \text{ 线性减小 } \pi/2 \end{array} \right.$ 下图

$\pi/2$

- 附加相位 $\theta_k(t)$ 的路径示例：

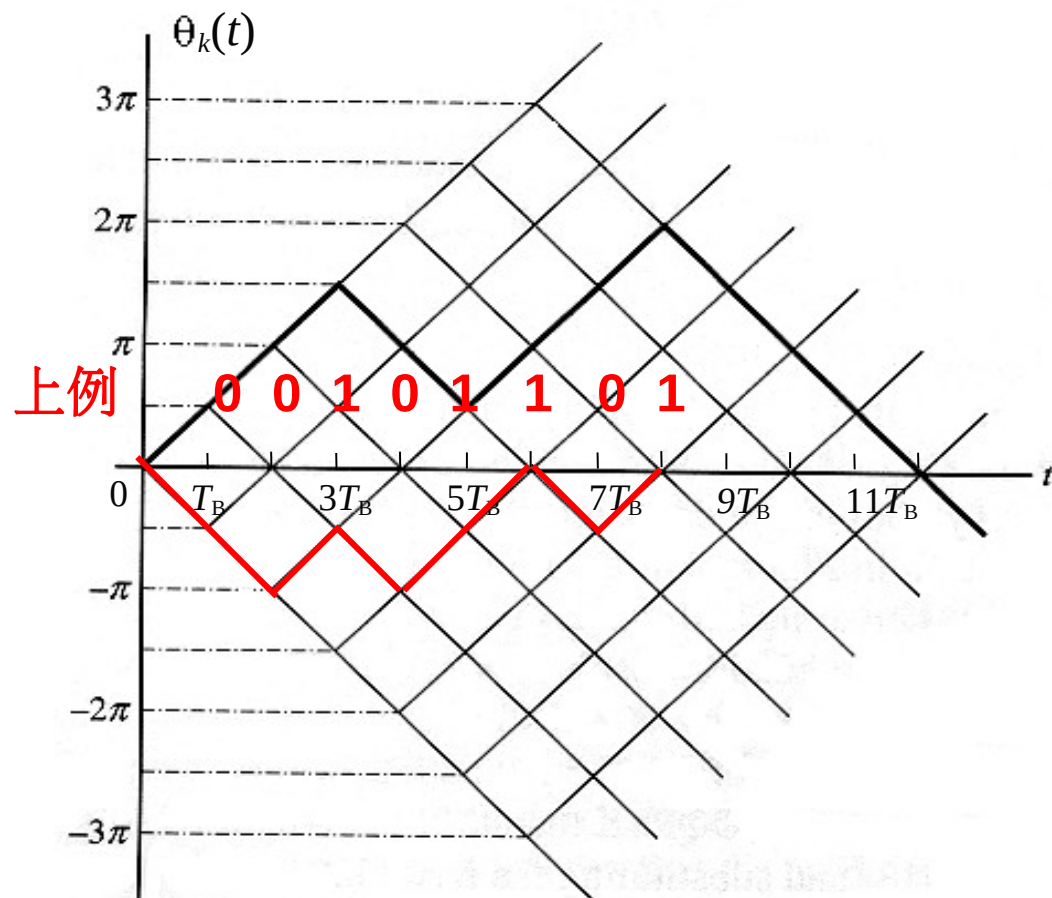


可见：

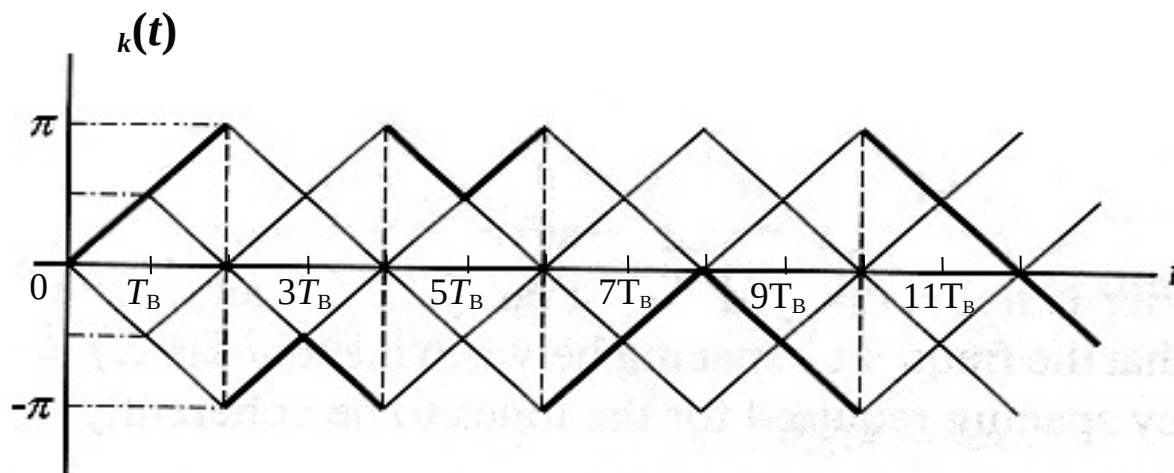
在码元转换时刻，MSK 信号的附加相位是连续的

！

- 附加相位 $\theta_k(t)$ 的全部可能路径:



- 模 2π 运算后的附加相位路径:



例

设发送数据序列为 **0010110101**，采用 **MSK** 方式传输，码元速率为 **1200Baud**，载波频率为 **2400Hz**。

- (1) 试求 “0” 符号和 “1” 符号对应的频率；
- (2) 画出 **MSK** 信号时间波形；
- (3) 画出 **MSK** 信号附加相位路径图（初始相位为

解

(1) 设 “0” 对应 f_0 ，“1” 对应 f_1 ，则有

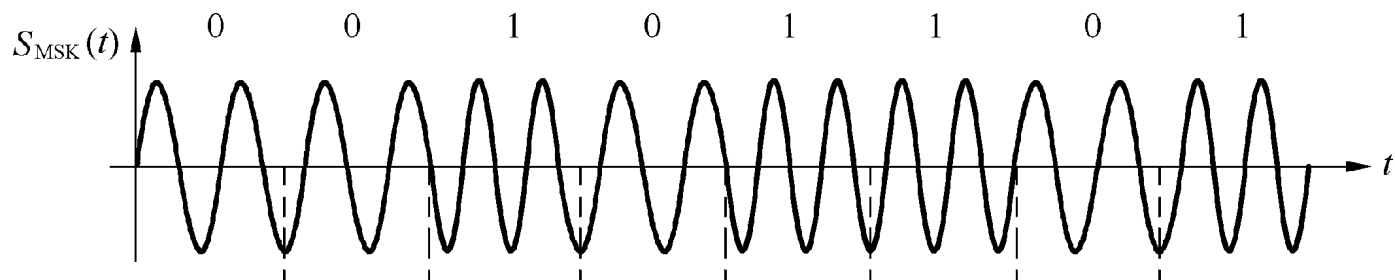
$$f_0 = f_c - \frac{1}{4T_B} = 2\,400 - \frac{1\,200}{4} = 2\,100\text{Hz}$$

$$f_1 = f_c + \frac{1}{4T_B} = 2\,400 + \frac{1\,200}{4} = 2\,700\text{Hz}$$

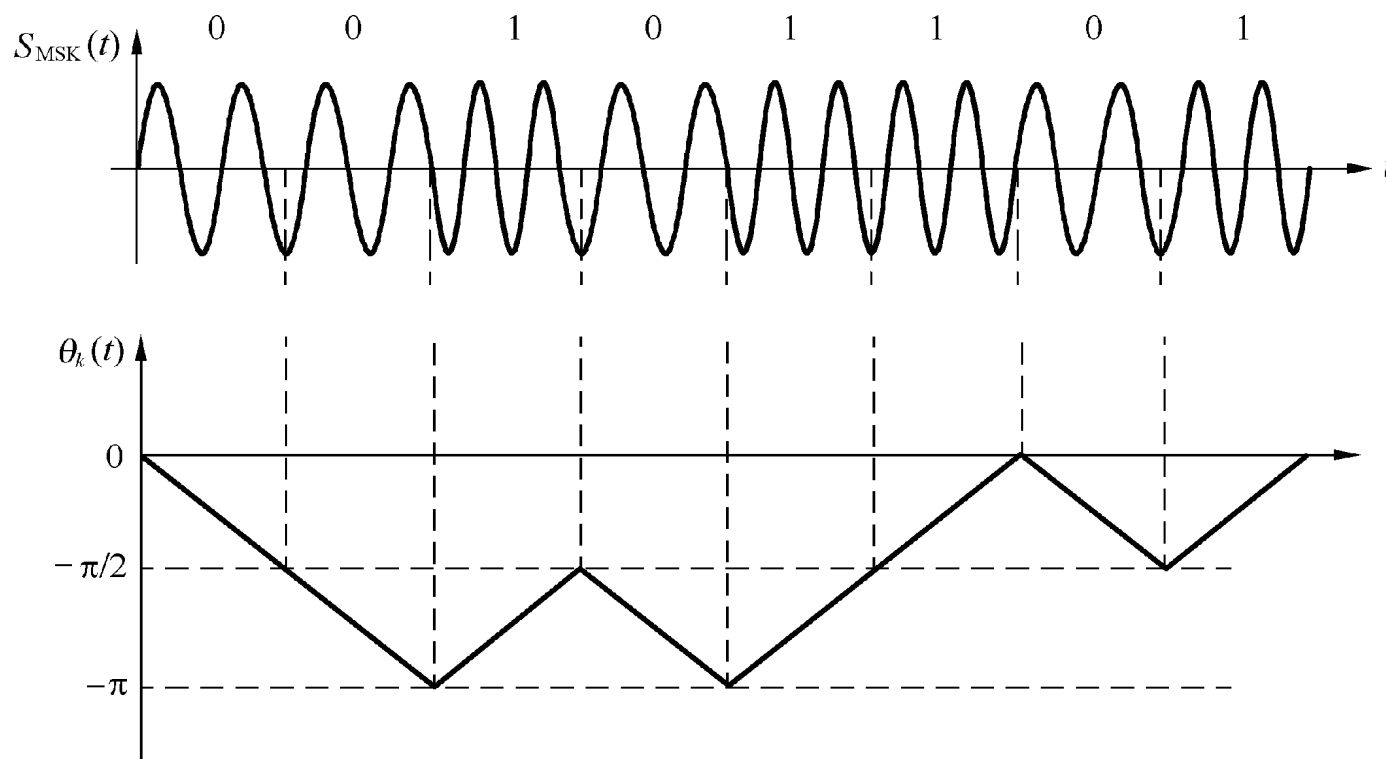
$$f_0 = 2100\text{Hz} = \frac{7}{4} R_B \quad \left(\text{一个码元周期 } T_B \text{ 内画 } 1\frac{3}{4} \text{ 周正弦波} \right)$$

$$f_1 = 2700\text{Hz} = \frac{9}{4} R_B \quad \left(\text{一个码元周期 } T_B \text{ 内画 } 2\frac{1}{4} \text{ 周正弦波} \right)$$

(2) MSK 信号时间波形如图所示:



(3) MSK 信号附加相位路径图:



可见：在码元转换时刻，MSK 信号的相位是连续的。

4 MSK 信号的正交表示法

将 MSK 信号

$$e_k(t) = \cos\left(\omega_c t + \frac{a_k \pi}{2T_B} t + \varphi_k\right) \quad (kT_B \leq t \leq (k+1)T_B)$$

进行展开，表示成频率为 f_c 的两个正交分量：

$$e_k(t) = \cos\left(\frac{a_k \pi}{2T_B} t + \varphi_k\right) \cos \omega_c t - \sin\left(\frac{a_k \pi}{2T_B} t + \varphi_k\right) \sin \omega_c t$$

$$\begin{aligned} &= \left(\cos \frac{a_k \pi t}{2T_B} \cos \varphi_k - \sin \frac{a_k \pi t}{2T_B} \sin \varphi_k \right) \cos \omega_c t \\ &\quad - \left(\sin \frac{a_k \pi t}{2T_B} \cos \varphi_k + \cos \frac{a_k \pi t}{2T_B} \sin \varphi_k \right) \sin \omega_c t \end{aligned}$$

$$\therefore \varphi_k = 0 \text{ 或 } \pi, \quad (\text{mod } 2\pi) \quad \text{以及 } a_k = \pm 1$$

$$\therefore \sin \varphi_k = 0, \quad \cos \varphi_k = \pm 1$$

$$\cos \frac{a_k \pi}{2T_B} t = \cos \frac{\pi t}{2T_B}, \quad \text{及} \quad \sin \frac{a_k \pi}{2T_B} t = a_k \sin \frac{\pi t}{2T_B}$$

$$\text{则 } e_k(t) = \cos x_k \cos\left(\frac{\pi t}{2T_B}\right) \cos \omega_c t - a_k \cos \varphi_k \sin\left(\frac{\pi t}{2T_B}\right) \sin \omega_c t$$

$$= \underbrace{p_k \cos\left(\frac{\pi t}{2T_B}\right) \cos \omega_c t}_{\text{同相分量 (I)}} - \underbrace{q_k \sin\left(\frac{\pi t}{2T_B}\right) \sin \omega_c t}_{\text{正交分量 (Q)}}$$

$$p_k = \cos \varphi_k = \pm 1$$

$$q_k = a_k \cos \varphi_k = a_k p_k = \pm 1$$

$$e_k(t) = p_k \cos\left(\frac{\pi t}{2T_B}\right) \cos \omega_c t - q_k \sin\left(\frac{\pi t}{2T_B}\right) \sin \omega_c t$$

$$p_k = \cos \varphi_k = \pm 1 \quad q_k = a_k \cos \varphi_k = a_k p_k = \pm 1$$

由式

$$\varphi_k = \varphi_{k-1} + \frac{k\pi}{2} (a_{k-1} - a_k) = \begin{cases} \varphi_{k-1}, & a_k = a_{k-1} \\ \varphi_{k-1} \pm k\pi, & a_k \neq a_{k-1} \end{cases}$$

可知

- 仅当 $a_k \neq a_{k-1}$ ，且 k 为奇数 时， p_k 才改变： $p_k = -p_{k-1}$
- p_k 和 q_k 不可能同时改变，仅当 $a_k \neq a_{k-1}$ ，且 k 为偶数 时， q_k 才改变： $q_k = -q_{k-1}$
- p_k 和 a_k 同时改变时， $q_k = a_k p_k$ 不改变

- p_k 在 $\cos(\pi t/2T_s)$ 的过零点处才可能改变;
- q_k 在 $\sin(\pi t/2T_B)$ 的过零点处才可能改变;
- 因此, 加权函数 $\cos(\pi t/2T_B)$ 和 $\sin(\pi t/2T_B)$ 都是正负符号不同的半个正弦波周期。这样就保证了波形的连续性。
- 同相支路 (I) 数据和正交支路 (Q) 数据每隔 $2T_B$ 秒才有可能改变符号, 且 I 支路与 Q 支路的码元在时间上错开 T_B 。

■ MSK 信号举例

这里 $T_B = T_b$

◆ 取值表

设 $k = 0$ 时为初始状态，输入序

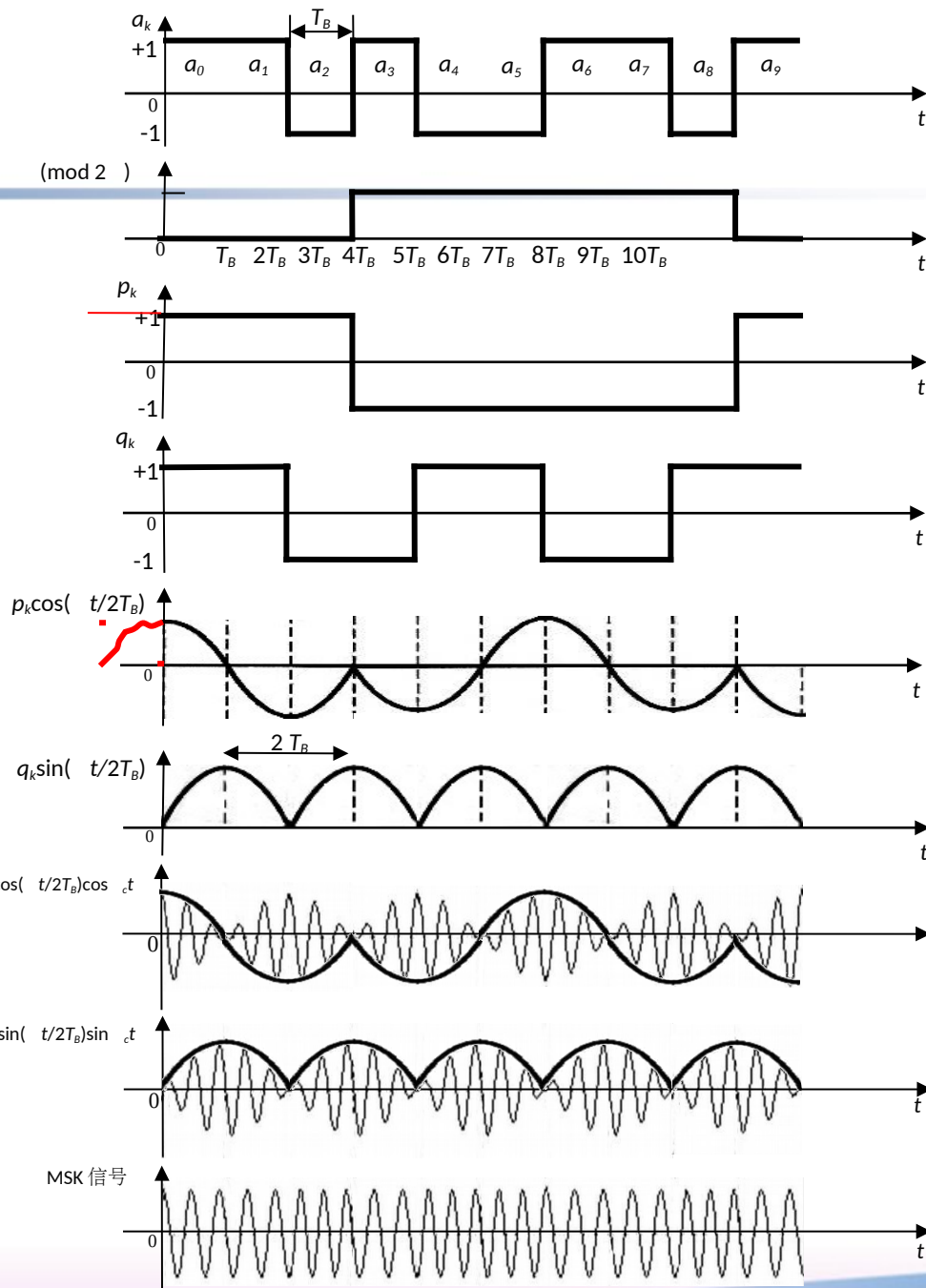
列 a_k :

k	0	+1	-1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	+1
t	$(0, T_B)$	$(T_B, 2T_B)$	$(2T_B, 3T_B)$	$(3T_B, 4T_B)$	$(4T_B, 5T_B)$	$(5T_B, 6T_B)$	$(6T_B, 7T_B)$	$(7T_B, 8T_B)$	$(8T_B, 9T_B)$	$(9T_B, 10T_B)$
a_k	+1	+1	-1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	+1
b_k	+1	+1	-1	-1	+1	-1	-1	-1	+1	+1
c_k	0	0	0							0
p_k	+1	+1	+1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	+1
q_k	+1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	+1

由此例可见， p_k 和 q_k 不可能同时改变符号。

◆ 波形图

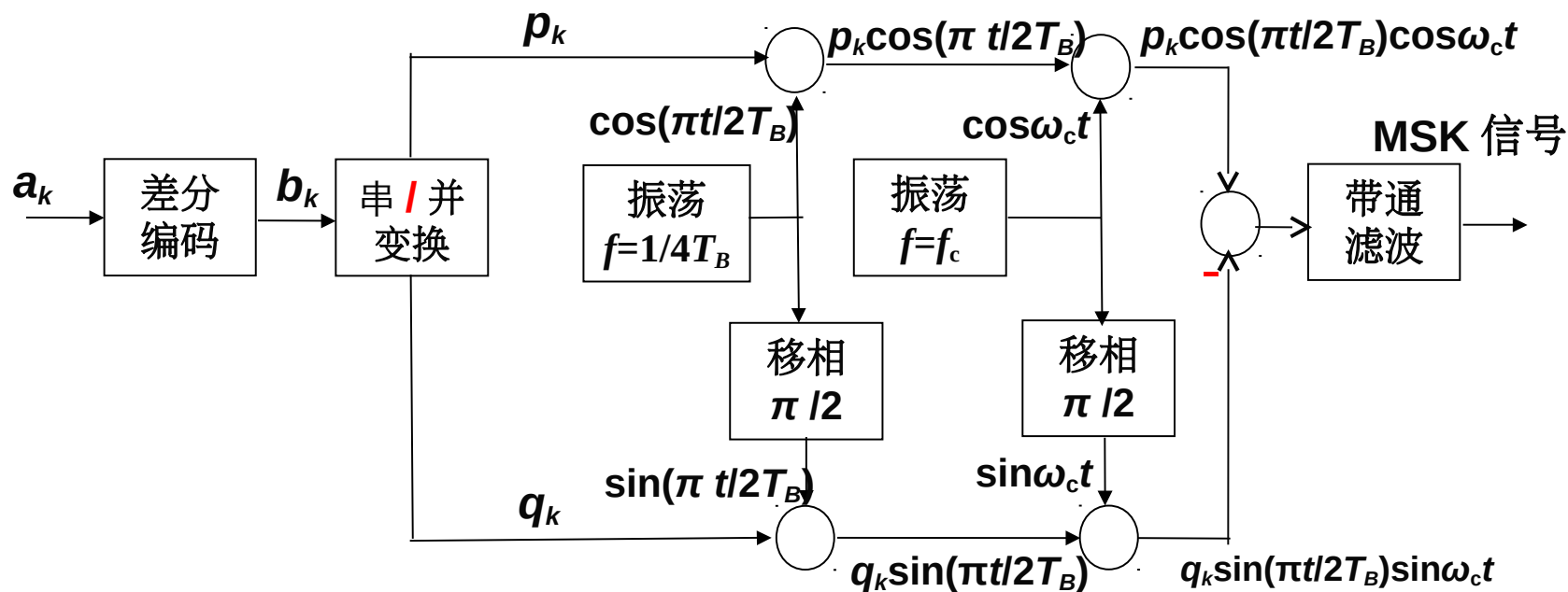
可见：MSK 信号波形相当于一种特殊的 OQPSK 信号波形，其正交的两路码元也是偏置的，特殊之处主要在于其包络是正弦形，而不是矩形。



MSK 信号的产生与解调

1 MSK 信号的产生方法

$$e_k(t) = p_k \cos\left(\frac{\pi t}{2T_B}\right) \cos \omega_c t - q_k \sin\left(\frac{\pi t}{2T_B}\right) \sin \omega_c t \quad (kT_B \leq t \leq (k+1)T_B)$$



2 MSK 信号的解调方法

多种。如同 2FSK, 可以采用相干或非相干解调; 鉴频器解调法, 相关接收法等。

■ 延时判决相干解调法

◆ 原理

考察 $k = 1$ 和 $k = 2$ 的两个码元。设 $\theta_1(t) = 0$, 则在 $t = 2T_B$ 时, $\theta_k(t)$ 的相位可能为 0 或 $\pm\pi$, 见图 A。

将这部分放大为图 B:

图 A

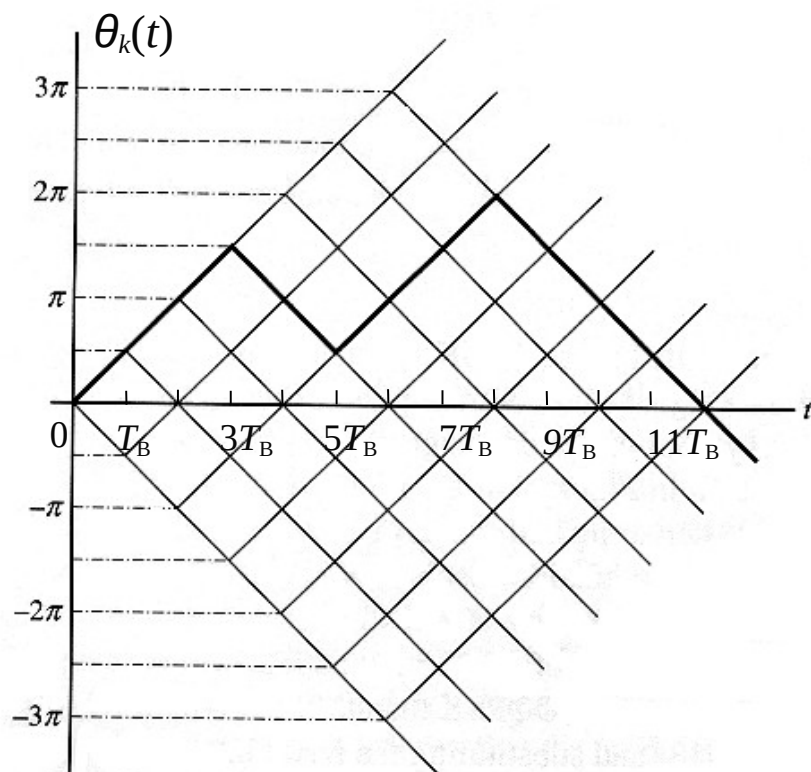
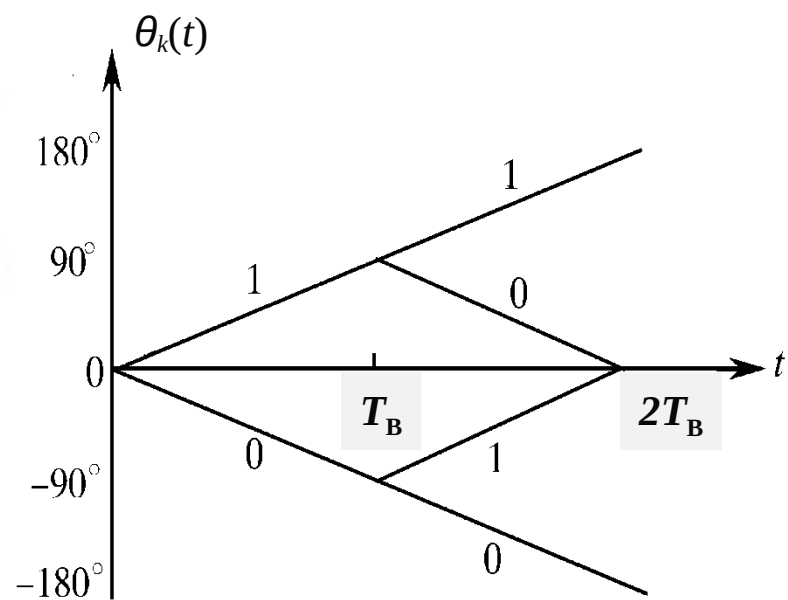


图 B



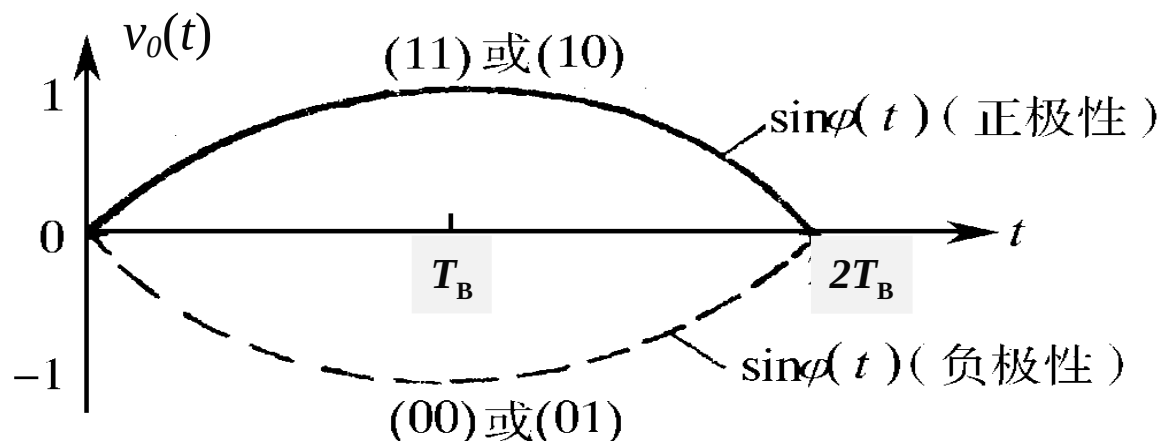
- 在解调时，若用 $\cos(\omega_c t + \pi/2)$ 作为相干载波与 MSK 信号相乘，则得到：

$$\begin{aligned} & \cos[\omega_c t + \theta_k(t)] \cos(\omega_c t + \pi/2) \\ &= \frac{1}{2} \cos[\theta_k(t) - \frac{\pi}{2}] + \frac{1}{2} \cos[2\omega_c t + \theta_k(t) + \frac{\pi}{2}] \end{aligned}$$

- 低通滤波，并去掉常数 (1/2) 后，得到输出电压：

$$v_0 = \cos[\theta_k(t) - \frac{\pi}{2}] = \sin \theta_k(t)$$

- 按照输入码元 a_k 的取值不同， v_0 的轨迹图如下：



若输入的两个码元：

“+1, +1” 或 “+1, -1”

“-1, +1” 或 “-1, -1”

则 $\theta_k(t)$ 在 $(0 < t \leq 2T_B)$ 的值：
为**正**

为**负**

若在 $(0 < t \leq 2T_B)$ 期间对 $v_0 = \sin \theta_k(t)$

积分，则

积分结果为正值，说明第 1 个接收码元为 “+1”

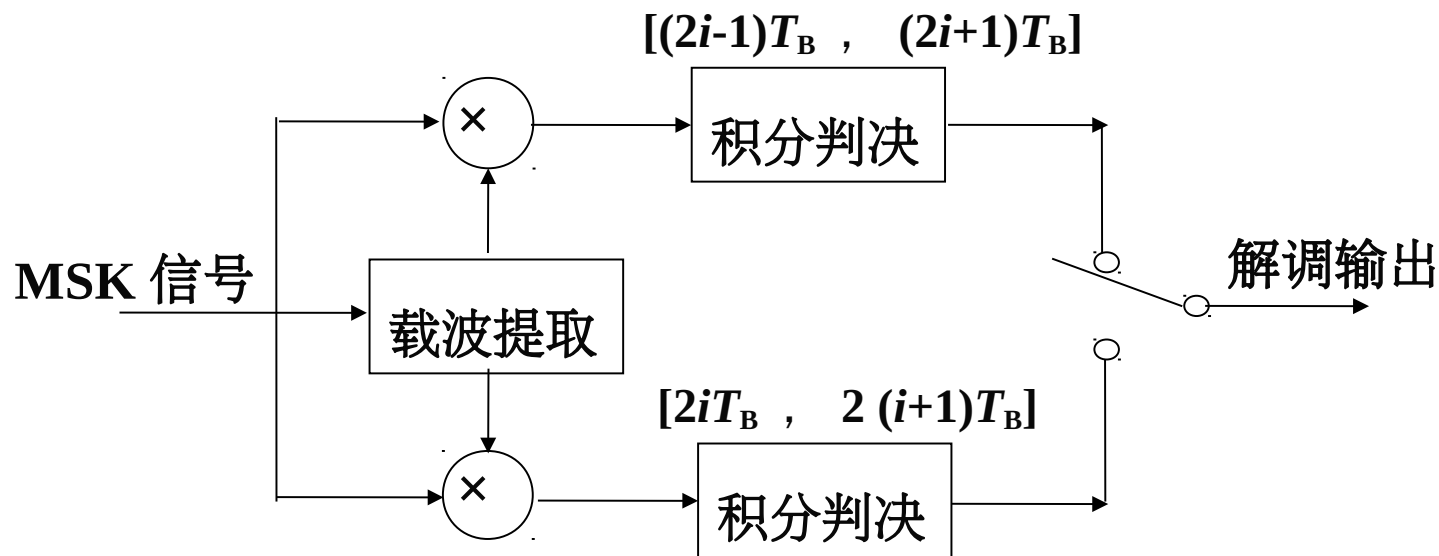
积分结果为负值，说明第 1 个接收码元为 “-1”

按照此法，在 $T_B < t \leq 3T_B$ 期间积分，

就能判断 第 2 个接收码元的值，依此类推。

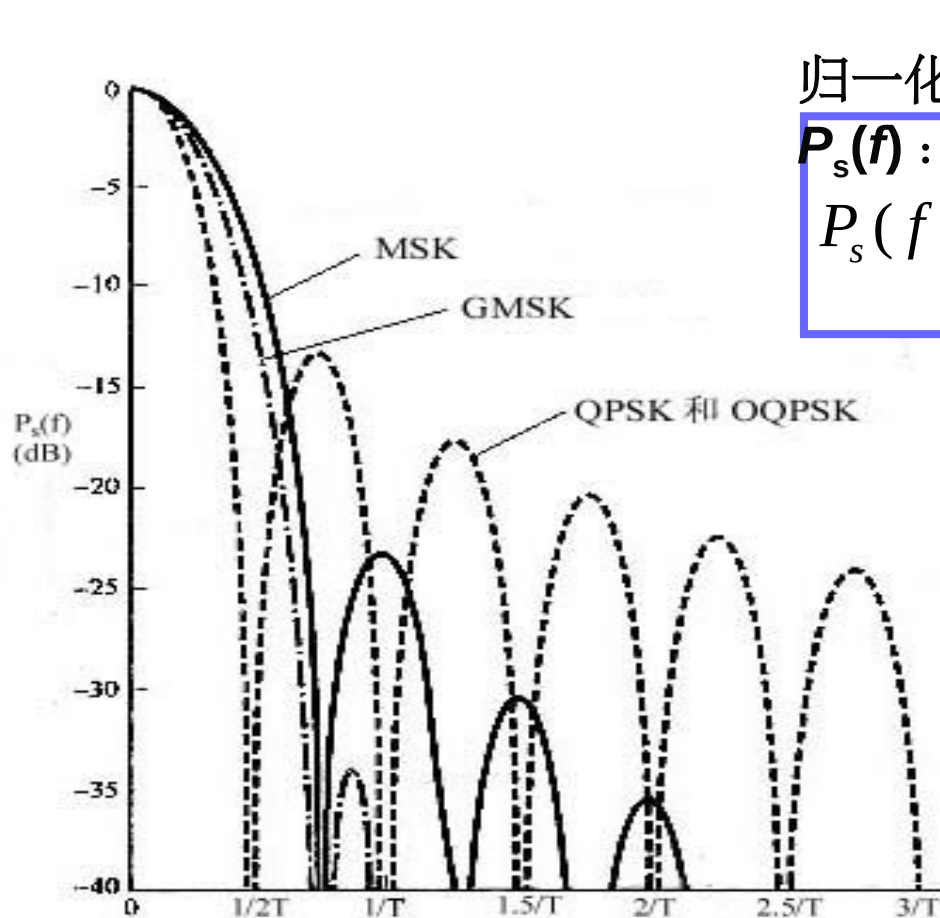
◆ 方框图

图中两个积分判决器的积分时间长度均为 $2T_B$ ，但是错开时间 T_B 。上支路的积分判决器先给出第 $2i$ 个码元输出，然后下支路给出第 $(2i+1)$ 个码元输出。



此法利用前后两个码元的信息对于前一个码元作判决，故可以提高数据接收的可靠性。

MSK 信号的功率谱



归一化 (平均功率 = 1 W 时) 单边功率谱密度

$$P_s(f) : P_s(f) = \frac{32T_B}{\pi^2} \left[\frac{\cos 2\pi(f - f_c)T_B}{1 - 16(f - f_c)^2 T_B^2} \right]^2$$

可见：与 QPSK 和 OQPSK 相比，MSK 的谱密度更为集中，即旁瓣下降得更快，故对相邻频道的干扰较小。

注意：图中横坐标是以载频为中心画的，即横坐标代表 $(f - f_c)$

计算表明

- 包含 90 % 信号功率的带宽近似值为：

对于 QPSK、OQPSK、MSK : $B \approx 1/T_B$

Hz

对于 BPSK : $B \approx 2/T_B$ Hz

- 包含 99 % 信号功率的带宽近似值为：

对于 MSK : $B \approx 1.2/T_B$ Hz

对于 QPSK 及 OQPSK : $B \approx 6/T_B$ Hz

对于 BPSK : $B \approx 9/T_B$ Hz

由此可见，MSK 信号的带外功率下降非常快。

MSK 信号的误码性能

- **MSK** 信号是用极性相反的半个正（余）弦波形去调制两个正交的载波。
- 因此，当用匹配滤波器分别接收每个正交分量时，**MSK** 信号的误比特率性能和 **2PSK**、**QPSK** 及 **OQPSK** 等的性能一样。
- 但是，若把它当作 **FSK** 信号用相干解调法在每个码元持续时间 T_B 内解调，则其性能将比 **2PSK** 信号的性能差 **3dB**。

归纳

MSK 信号的主要特点;

- 信号的包络恒定;
- 在码元转换时刻, 信号的相位连续;
- 信号的频偏等于 $1/4T_B$, 调制指数 $h=0.5$;
- 在一个码元期间, 附加相位线性变化 $\pm\pi/2$;
- 在每个码元周期内必须包含 $1/4$ 载波周期的整数倍;
- 两种码元包含的正弦波数均相差 $1/2$ 个周期;
- 功率谱密度的主瓣较 **QPSK** 宽, 但滚降速率较快。

- 移动通信系统**要求**：信号谱的**旁瓣**相对于**主瓣峰值**应**低于 60 ~70dB** 。
- 尽管 **MSK** 信号具有较好的频谱特性和误码性能， 但仍不能满足此要求。
- 因此，需要对 **MSK** 的带外频谱特性进行改进， 使其衰减速度加快。

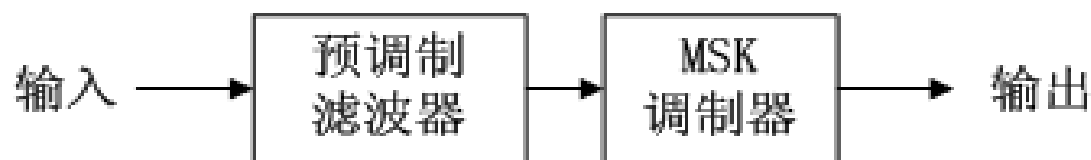
——**GMSK**

GMSK 的功率谱密度比 **MSK** 的更加集中，旁瓣进一步降低，能满足蜂窝移动通信环境下对带外辐射的严格要求。

高斯最小频移键控 (GMSK)

(Gaussian Filtered Minimum Shift Keying , GMSK)

在 MSK 调制之前，用一个高斯型低通滤波器对矩形的输入基带信号进行预处理，这种体制称为 GMSK 。

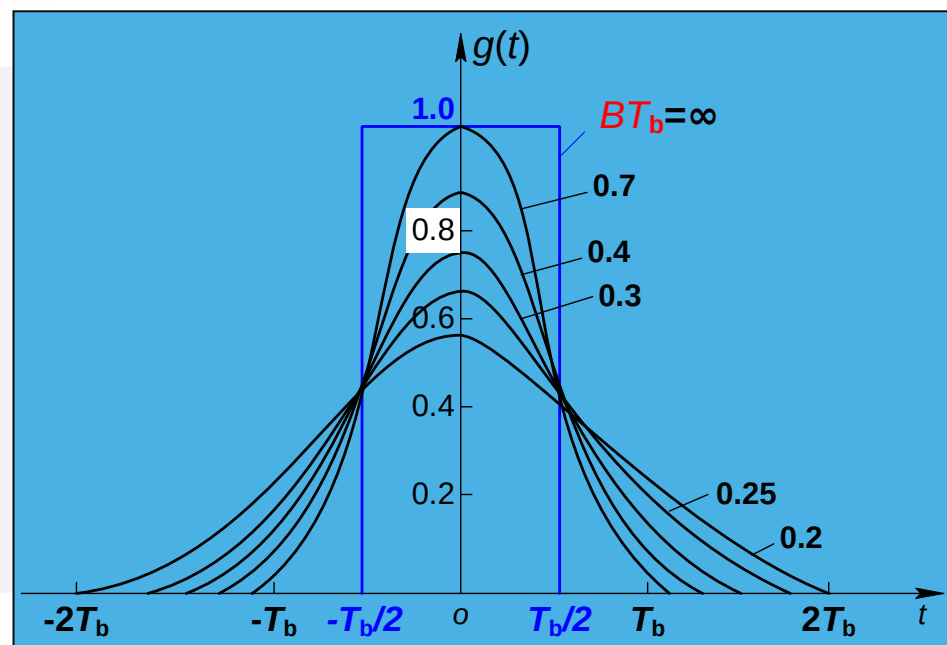


■ 高斯型低通滤波器

- 传递函数 $H(f) = \exp(-\alpha^2 f^2)$
 - 冲激响应 $h(t) = \frac{\sqrt{\pi}}{\alpha} \exp\left[-\left(\frac{\pi}{\alpha} t\right)^2\right]$
- $\alpha = \frac{\sqrt{\ln 2}}{\sqrt{2}} \frac{1}{B} = \frac{0.5887}{B}$
- B** — 滤波器的 3dB 带宽
- BT_b** — 归一化 3dB 带宽

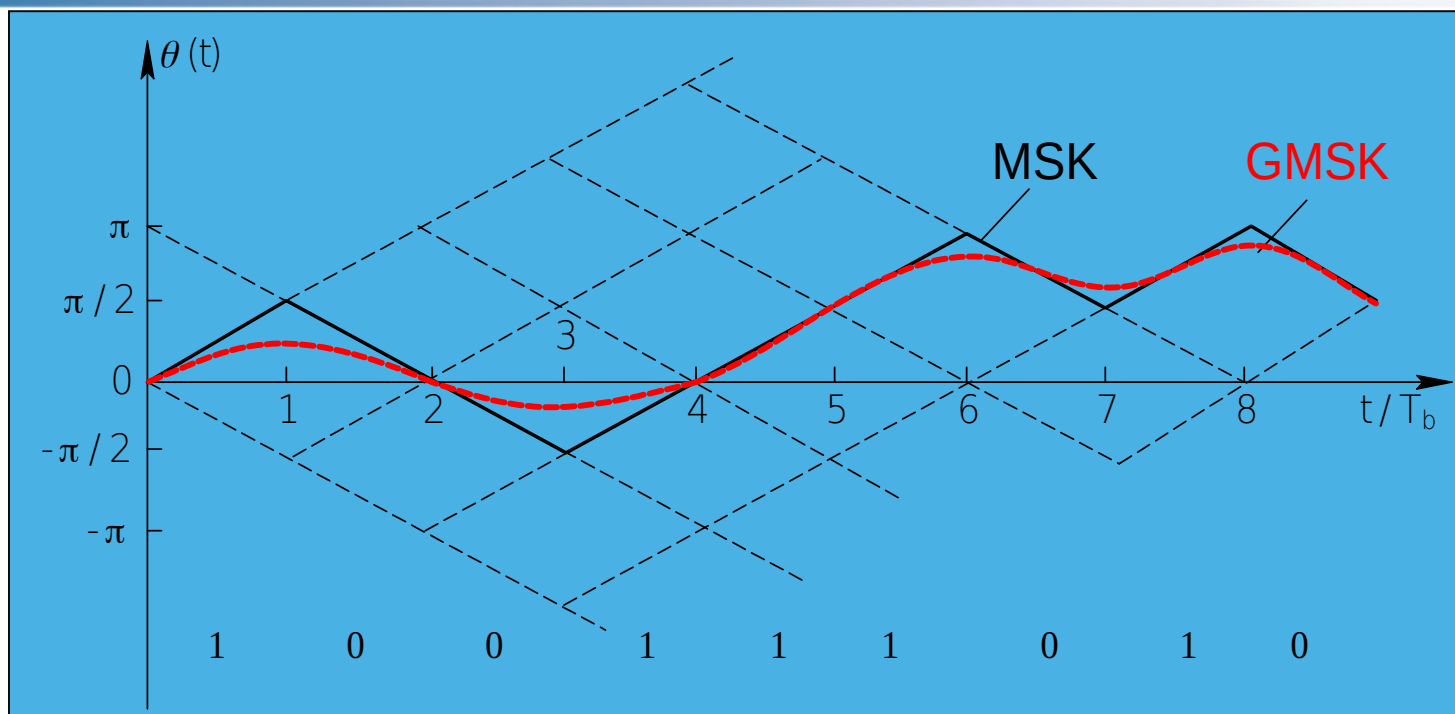
- 高斯滤波器的矩形脉冲响应

让一个高为 **1**，持续时间为 $(-T_b/2 \sim +T_b/2)$ 的**矩形方波**通过该滤波器，则其输出脉冲 $g(t)$ 在 $\pm T_b/2$ 变得圆滑。



BT_b 越小，输出脉冲的宽度越大，**ISI** 越严重。

■ GMSK 信号的相位路径



可见：消除了 MSK 相位路径在码元转换时刻的相位转折点

∴ 没有相位转折点，∴ 该时刻的导数也是连续的，即信号的频率不会突变，这将使信号谱的旁瓣衰减更快。

■ GMSK 信号的功率谱密度

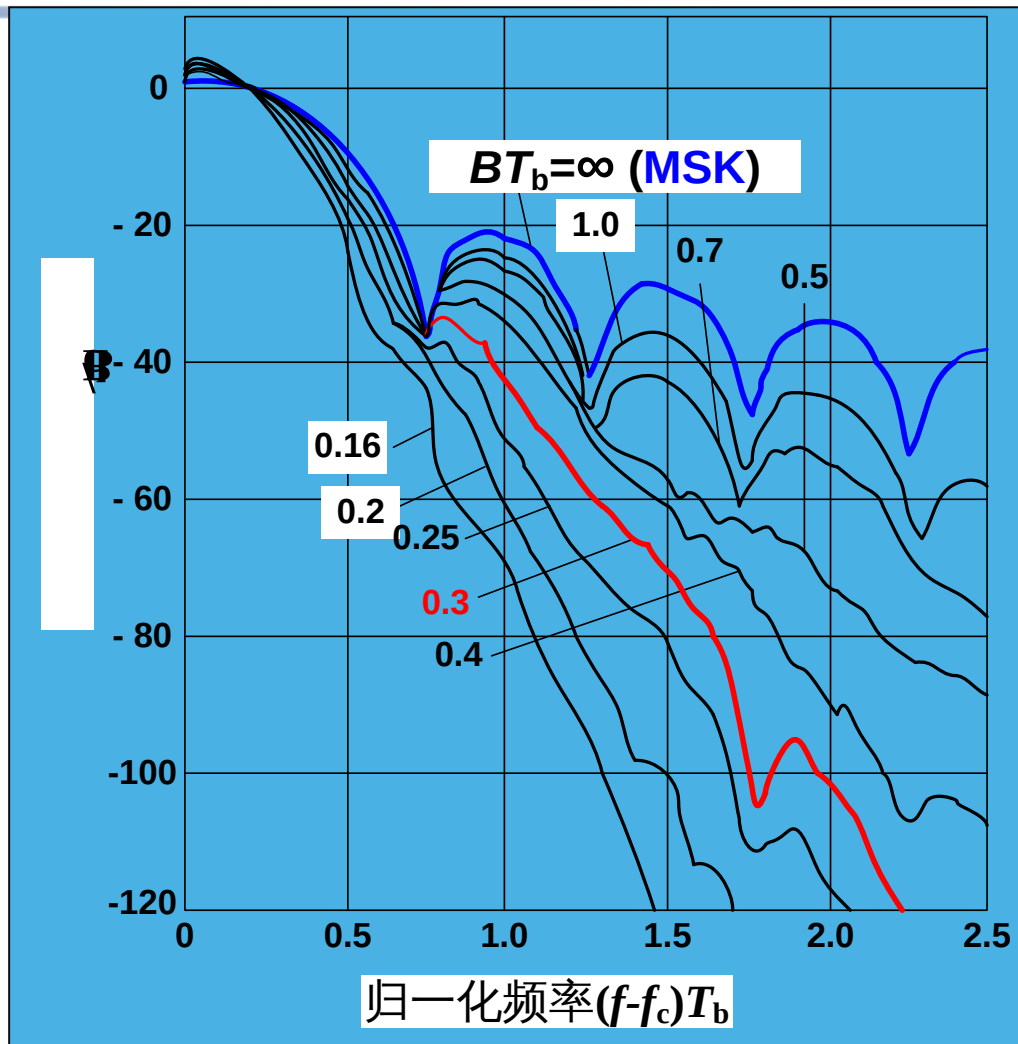
BT_b 越小，
功率谱的衰减越快

—— GMSK 的优点

BT_b 越小，
输出脉冲宽度越大

，
 ISI 越严重

GMSK 的缺点



在第二代 移动通信系统（GSM）中，采用 $BT_b = 0.3$ 的 GMSK 调制

正交频分复用（OFDM

Orthogonal Frequency Division Multiplexing
—— 一种多载波调制技术

具有较强的抗多径传播和抗频率选择性衰落的能力以及较高的频谱利用率，在高速无线通信系统中得到了广泛应用。

。

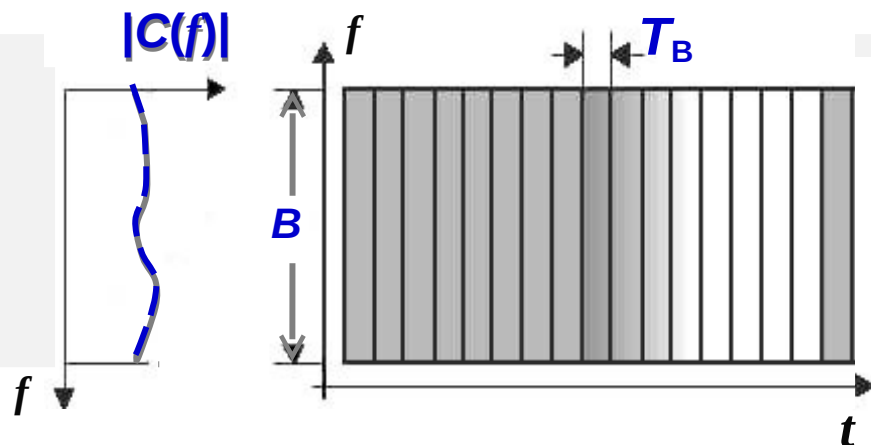
■ 单载波调制

它是将需要传输的数据流调制到**单个载波**上进行传送，前面介绍的各种数字调制方式都属于单载波体制。

存在问题

■ 单载波调制

它是将载波上进行传送，前面于单载波体制。



存在问题

高速数据信号的码元持续时间 T_B 短，但占用带宽

B 大 $T_B < \tau_{\max}$ ，产生频率选择性衰落。
—— 信道特性 $|C(f)|$ 不理想，将产生码间串扰 ISI。
信道最大多径延迟差 需复杂的均衡

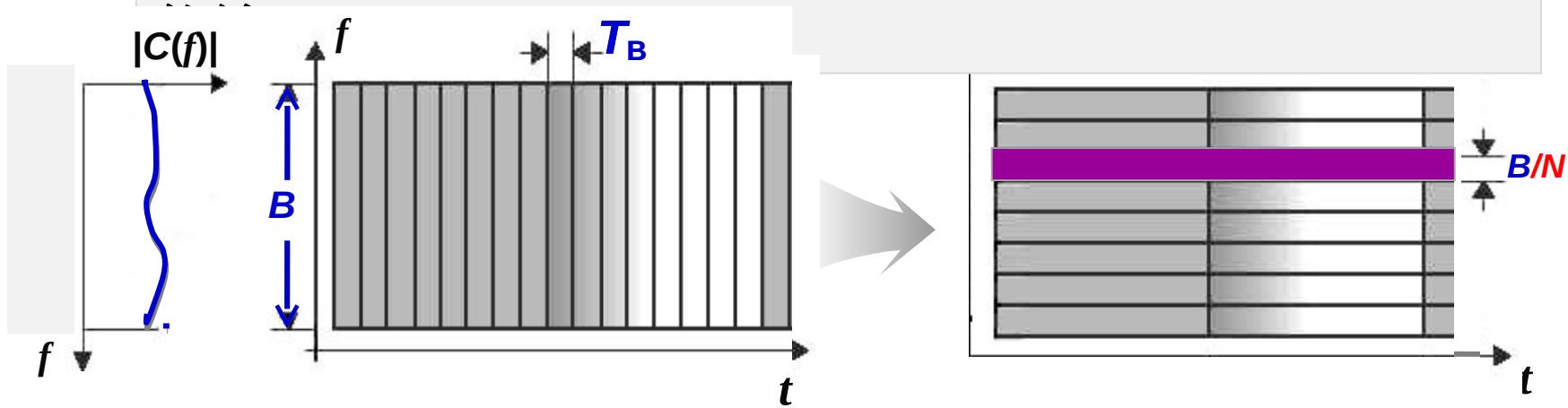
解决途

多载波调制

信道 ^{分成}

N 个子信道，^{串/并}高速

N 路 低速数据流，分别调制到各子载波上并行



子信道

带宽： $B_i = B/N$ 信道的相关带宽

码元持续时间： $T_i = NT_B >$ 信道最大多径延迟 τ_{max}

数据传输速率： $R_i = R_B/N$

■ 正交频分复用 (OFDM)

—— 一类多载波并行调制体制

设计思想

将高速数据流分散调制到多个子载波上并行传输，从而使各子载波的信号速率大为降低；

子信道的均衡也相对容易

∵ 子信道上的信号带宽 < 信道的相关带宽， ∴ 每个子信道上可看成是平坦性衰落，从而可消除 ISI 、提高抗多径和抗衰落的能力。

特

点

□ 各路子载波的已调信号频谱有 1/2 重叠

—— 提高了频率利用率和总传输速率；

□ 各路已调信号是严格正交的

—— 便于接收端分离各路信号，减少子信道之间的相互干扰（ICI）；

□ 每路子载波的调制制度可以不同

—— 根据每个子载波处信道特性的优劣不同采用不同的体制。

缺

点：

□ 对信道产生的频率偏移和相位噪声很敏感；

□ 信号峰值功率和平均功率的比值较大，这将会降低射频功率放大器的效率；

□ 对同步要求严格。

OFDM 的基本原理

■ 表示式

- 设 OFDM 系统中有 N 个子信道，每个子信道采用的子载波为：

$$x_k(t) = B_k \cos(2\pi f_k t + \varphi_k) \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

式中， B_k 、 f_k 、 φ_k 分别为第 k 路子载波的振幅、频率、初始相位；

B_k 受基带码元的调制。则系统中的 N 路子信号之和为：

$$e(t) = \sum_{k=0}^{N-1} x_k(t) = \sum_{k=0}^{N-1} B_k \cos(2\pi f_k t + \varphi_k)$$

- 可改写成：

$$e(t) = \sum_{k=0}^{N-1} B_k e^{j(2\pi f_k t + \varphi_k)}$$

式中， B_k 是一个复数，为第 k 路子信道中的复输入数据。

■ 正交条件

- 为了使这 N 路子信道信号在接收时能够完全分离，要求它们满足正交条件。在 T_B 内，任意两个子载波都正交的条件是

：

即 $\int_0^{T_B} \cos(2\pi f_k t + \varphi_k) \cos(2\pi f_i t + \varphi_i) dt = 0$

$$\frac{1}{2} \int_0^{T_B} \{\cos[(2\pi(f_k - f_i)t + \varphi_k - \varphi_i)] + \cos[(2\pi(f_k + f_i)t + \varphi_k + \varphi_i)]\} dt = 0$$

- 积分结果为

$$\frac{\sin[2\pi(f_k + f_i)T_s + \varphi_k + \varphi_i]}{2\pi(f_k + f_i)} + \frac{\sin[2\pi(f_k - f_i)T_s + \varphi_k - \varphi_i]}{2\pi(f_k - f_i)} - \frac{\sin(\varphi_k + \varphi_i)}{2\pi(f_k + f_i)} - \frac{\sin(\varphi_k - \varphi_i)}{2\pi(f_k - f_i)} = 0$$

- 上式等于 0 的条件

:

$$(f_k + f_i)T_s = m \quad \text{和} \quad (f_k - f_i)T_s = n$$

其中, $m =$ 整数和 $n =$ 整数; 并且 $\square_k$ 和 $\square_i$ 可以取任意值。

$$f_k = (m + n) / 2T_B, \quad f_i = (m - n) / 2T_B$$

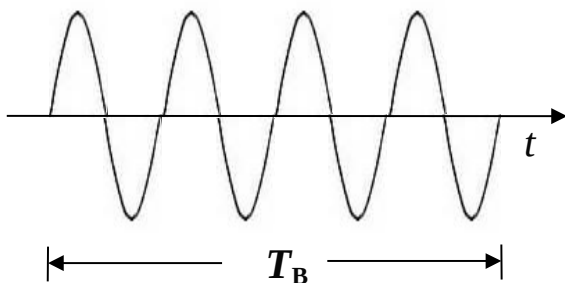
- 即要求子载频满足 $f_k = k/2T_B$, 式中 $k =$ 整数; 且要求子载频间隔 $\Delta f = f_k - f_i = n/T_B$, 故要求的最小子载频间隔为:

$$\Delta f_{\min} = 1/T_B$$

这就是子载频正交的条件。

OFDM 的频域特性

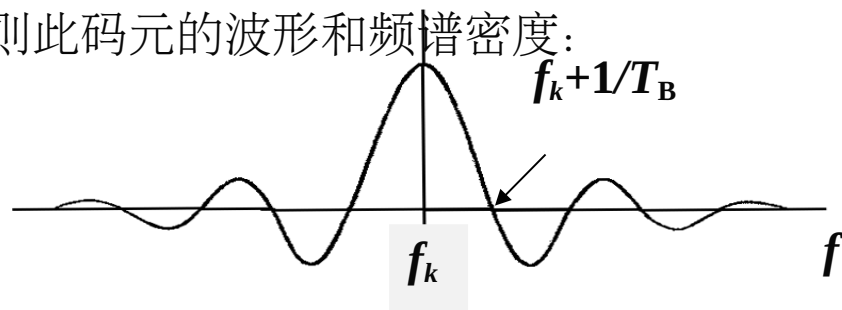
- 单个子载波频谱:



设一个子信道中, 子载频 f_k 、码长

T_B ,

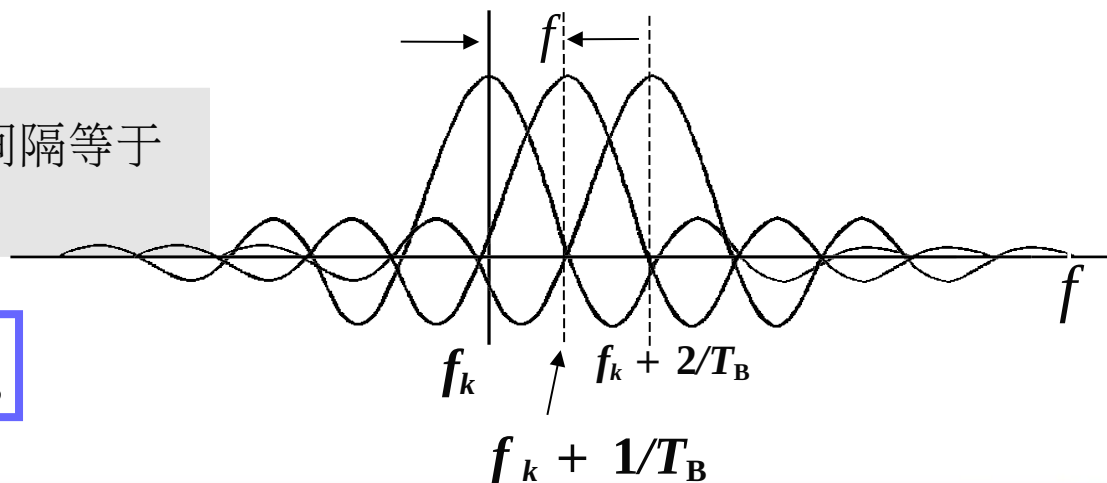
则此码元的波形和频谱密度:



- OFDM 信号 (各子载波合成后) 频谱:

各相邻子载波的频率间隔等于
最小容许间隔:

$$\Delta f_{\min} = 1/T_B$$



由图可见：各路子载波的频谱是相互重叠的，但在一个码元持续时间内它们是正交的。这样不但减小了子载波间的相互干扰（ICI），同时又提高了频谱利用率——OFDM的一大优点。

可按照各个子载波所处频段的信道特性采用不同的调制制度，因而具有很大的灵活性。——OFDM的又一个重大优点。

■ OFDM 的频带利用率

- 设 OFDM 系统中共有 N 路子载波，子信道码元间隔为 T_B ，每路子载波均采用 M 进制的调制，则它占用的频带宽度为

$$B_{\text{OFDM}} = \frac{N+1}{T_B} \quad (\text{Hz})$$

- 因为一路子信道的比特率为

$$R_{b1} = \frac{1}{T_B} \cdot \log_2 M$$

- OFDM 信号的比特率为

$$NR_{b1}$$

- 所以 OFDM 的频带利用率为

$$\eta_{\text{OFDM}} = \frac{R_b}{B_{\text{OFDM}}} = \frac{N/T_B}{B_{\text{OFDM}}} \cdot \log_2 M = \frac{N}{N+1} \log_2 M \quad (\text{bps/Hz})$$

- 当 N 很大时

$$\eta_{\text{OFDM}} \approx \log_2 M \quad (\text{bps/Hz})$$

- 若用单个载波的 M 进制码元传输，为得到相同的传输速率，则码元间隔应缩短为 (T_B/N) ，而占用带宽等于 $(2N/T_B)$ ，故频带利用率为

$$\eta_b = \frac{N/T_B}{2N/T_B} \cdot \log_2 M = \frac{1}{2} \log_2 M \quad (\text{bps/Hz})$$

比较

并行的 OFDM 体制与串行的单载波体制相比，频带利用率大约提高一倍。

OFDM 的实现

■ OFDM 的历程

多载波调制技术始于 1957 年，主要用于军事无线通信中，但因结构复杂而限制了它的应用。

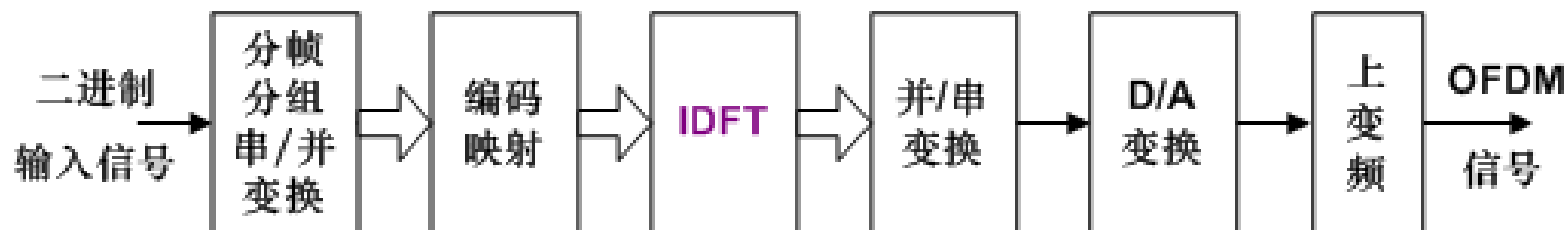
1971 年，Weinstein 和 Ebert 撰文提出了采用离散傅里叶变换（IDFT/DFT）实现多载波调制 / 解调的解决方案，以此取代复杂的硬件结构，使得以 OFDM 为代表的多载波调制技术开始走向实用。

由于快速傅里叶变换（**FFT**）是实现**DFT**计算的简化算法，所以采用**FFT**更能显著降低多载波传输系统的复杂度。但在当时，由于缺乏数字处理功能强大的元器件，因此**OFDM**技术迟迟没有得到迅速发展。

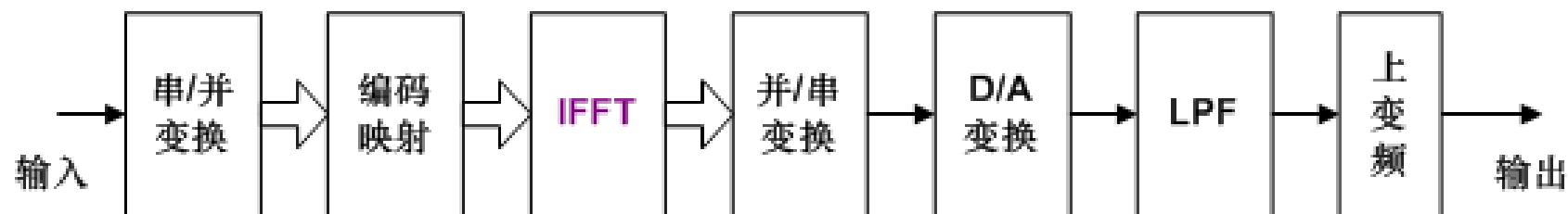
随着超大规模集成电路和数字信号处理器（**DSP**）芯片技术的迅猛发展，**FFT**技术的实现不再是难以逾越的障碍，一些其他难以实现的困难也都得到了解决，从而使**OFDM**系统的付诸应用成为现实。

■ OFDM 信号的调制

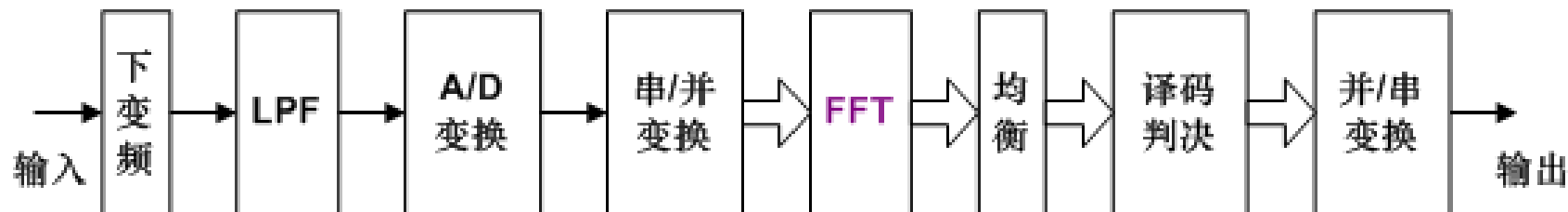
- 基于 IDFT/DFT 的 OFDM 信号调制原理图:



基于 IFFT/FFT 的 OFDM 信号调制原理图：



基于 IFFT/FFT 的 OFDM 信号接收原理图：



■ OFDM 的应用

OFDM 技术已广泛用于各种通信系统。例如，接入网中的高速数字环路（**HDSL**）、非对称数字环路（**ADSL**）、高清晰度数字电视（**HDTV**）的地面广播系统、无线局域网（**WLAN**）等，并且开始应用于无线广域网（**WWAN**）。

在移动通信领域，OFDM 是第 3 代、第 4 代（**4G**）移动通信系统准备采用的关键技术之一。

谢谢！

